Projeto Final

Técnicas de Marcação Digital em Imagem

Introdução

Pretende-se com este trabalho estudar, implementar e comparar técnicas básicas de marcação digital (watermarking) em imagens, avaliando a sua robustez e qualidade visual das imagens após marcação. O trabalho envolve uma primeira fase de estudo de técnicas de marcação digital de imagem com produção de um resumo do estado da arte, a que se segue uma fase de implementação de dois métodos cujo desempenho e robustez serão então caraterizados empiricamente.

Leitura e estudo preparatórios

Leia os capítulos 1, 2, 3 e 4 (e outros que ache importantes) de [L2] para perceber a ideia básica da marcação digital de imagem. Ocasionalmente poderá necessitar estudar algumas secções de [L1], nomeadamente para perceber os detalhes da transformada DCT. De seguida leia os artigos [A1-A4].

Estudo do estado da arte

O projeto vai incidir sobre métodos que marcam as imagens no **domínio espacial** e no **domínio da frequência**. No primeiro caso vamos limitar-nos a métodos que **alteram os bits menos significativos** das várias componentes de cada pixel marcando dessa forma a imagem. No segundo caso vamos explorar apenas métodos que após calcularem a DCT de blocos de pixeis (por exemplo de tamanho 8x8), **alteram alguns dos coeficientes da DCT** para marcar a imagem (após alteração dos coeficientes temos de voltar ao domínio dos pixeis por aplicação da DCT inversa).

Procure na literatura trabalhos mais recentes do que os indicados na bibliografia, que descrevam métodos de marcação dos dois tipos identificados no parágrafo anterior.

Prepare um resumo desses trabalhos. Esse resumo fará parte do relatório final do projeto.

Experimentação

1. De entre os métodos de marcação que encontrou quando fez a pesquisa bibliográfica, escolha dois, um para marcação no domínio espacial e outro no

domínio da frequência, e implemente-os ou procure implementações dos mesmos, testando as implementações.

2. Descarregue o dataset de imagens Caltech 101. Irá usar imagens deste dataset para testar os métodos de marcação digital.
3. Selecione 101 imagens desse dataset, uma de cada categoria, para construir o seu conjunto de teste. Para simplificar o trabalho, converta todas as imagens para escala de cinza com 8 bits.
4. Para cada um dos métodos que escolheu deve efetuar as seguintes operações, pela ordem indicada;
    I. Insira uma marca digital em cada imagem[1]
    II. Calcule a SSIM da imagem marcada relativamente à imagem não marcada
    III. Comprima a imagem marcada com JPEG com qualidade 50%[2] e de seguida descomprima-a e extraia a marca digital. Calcule a correlação entre a marca digital extraída e a marca original.
    IV. Redimensione a imagem reduzindo o seu tamanho para metade em cada dimensão e de seguida aumente a resolução voltando à resolução original. Extraia a marca digital. Calcule a correlação entre a marca digital extraída e a marca original.
    V. Anote os valores de SSIM e correlações que obteve
    VI. Calcule os valores médios e variâncias da SSIM e correlações para os dois métodos.
    VII. Compare os dois métodos em termos de qualidade (impacto da marca na qualidade visual) e robustez (impacto da compressão e do redimensionamento na fidelidade da marca extraída).

Relatório e apresentação

Após conclusão do trabalho prepare um relatório descrevendo todo o trabalho realizado, desde o estudo até às conclusões que extraiu das experiências. Sugere-se que o relatório não ultrapasse as 15 páginas e siga o modelo:

1. Introdução e estado da arte
2. Metodologia seguida
3. Resultados
4. Discussão
5. Conclusão

O relatório deve indicar se e como foram usadas ferramentas de IA nas várias partes do trabalho. Não se interdita o uso destas ferramentas, mas exortam-se os alunos a serem críticos no seu uso.

[1] Escolha uma marca digital para usar em todas as experiências.

[2] Revisite o trabalho que realizou sobre compressão JPEG para recordar o procedimento de compressão.

Deve preparar um conjunto de slides descrevendo o trabalho realizado que servirá de suporte à apresentação de cinco minutos a efetuar na última semana de aulas.

Bibliografia

[L1] Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, "Digital Image Processing 4th ed", Pearson 2018
[L2] Ingemar J. Cox et al. "Digital Watermarking and Steganography 2nd ed", Morgan Kaufman, 2007

[A1] Learning-based Image Steganography and Watermarking: A Survey, 2024, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417424005815
[A2] Digital Image Steganography: A Literature Survey, 2022, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002002552200809X
[A3] Digital Image Steganography: Survey and Analysis of Current Methods, 2010, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165168409003648
[A4] Digital Image Data Hiding Techniques: A Comparative Study, 2014, https://arxiv.org/abs/1408.3564